

ÉDITION DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLE

HELIOS Ω

Des décisions apprises aux infrastructures cumulatives

Étude reproductible de l'Alpha prévision-planification,
de la succession signée et de l'attribution du capital

Apprendre l'avantage. Conserver les preuves.
Affecter le surplus.

8 320

journées synthétiques

12 / 12

réentraînements G2 positifs

A0

aucune commande externe

Logiciel exécuté. Preuves opérationnelles et financières synthétiques.
Aucun gain réalisé ni qualification indépendante de superintelligence.

Résumé

Une intelligence de mission utile devrait procurer un avantage sur une solution de rechange sérieuse, conserver les preuves nécessaires pour réexaminer cet avantage et distinguer amélioration opérationnelle et accumulation de capital. HELIOS Ω étudie cette séquence au moyen d'une expérience énergie-calcul effectivement exécutée, mais entièrement synthétique. Le produit SUCCESSOR Ω 16.1.0 R6, inchangé, conserve deux générations de mission natives signées; une extension distincte, développée côté client, apprend les prix de l'électricité et associe le prédicteur figé à un même répartiteur linéaire de 145 variables. Celui-ci respecte les contraintes de réseau, de stockage, de disponibilité des travaux et d'échéance. Aucune action externe n'est activée.

Douze essais appariés entraînent chacun deux générations sur de nouvelles cohortes de 96 jours, sélectionnent les modèles sur 32 jours de développement, puis les évaluent sur 192 nouveaux jours. Sept solutions génériques affrontent quatre régressions structurées informées par le simulateur à chaque ronde, soit 264 ajustements. La génération 1 gagne 11 comparaisons sur 12, mais l'intervalle de son Alpha moyen inclut zéro. La génération 2 gagne les douze, avec un Alpha annuel modélisé moyen de 10 970 293 \$ CA et un intervalle à 95% entre réajustements de [9 959 745 \$ CA, 11 980 840 \$ CA], à l'échelle supposée de 64 campus. Un défi supplémentaire de 512 jours appliqué à la composition G2 figée et prédésignée donne 11 199 341 \$ CA, avec un intervalle conditionnel par jours appariés de [9 895 126 \$ CA, 12 597 263 \$ CA], au-delà de la marge locale préalablement fixée de 2 000 000 \$ CA. Les 23 296 plans primaires et finaux satisfont aux conditions numériques contrôlées.

Un scénario de capital distinct, sur quarante ans et sans actualisation, conserve un contrefactuel Beta doté des mêmes actifs. Il produit 758 428 115 \$ CA de distributions supplémentaires et un campus opérationnel de plus, révélant la capacité de construction comme limite plutôt que d'attribuer toute l'entreprise au modèle. Une nouvelle exécution pour cette publication reproduit les 48 modèles sélectionnés, les coûts primaires par cas et le résultat final complet. La contribution est un exemple de système reproductible reliant décisions apprises, contraintes explicites, conservation des preuves et attribution rigoureuse. Les a priori informés par le simulateur, la garde des preuves contrôlée par l'auteur, les covariables futures exactes et l'économie stylisée excluent toute conclusion de gains réels, d'ASI spécialiste qualifiée indépendamment ou de préparation à la production.

Mots-clés : prédire puis optimiser; ordonnancement énergie-calcul; Alpha comparatif; intelligence de mission; succession signée; programmation linéaire; attribution du capital; reproductibilité.

Le contrat de lecture

Exécuté désigne un calcul réellement effectué. **Modélisé** désigne les conséquences d'hypothèses synthétiques déclarées. **Proposé** désigne une exigence future non exécutée. Sauf indication contraire, les montants sont en dollars canadiens. A0 signifie inspecter, évaluer, consigner et proposer—non commander un équipement ni passer un ordre.

HELIOS-TR-01, édition 1.0. Rapport technique préparé avec assistance de l'IA à partir de HELIOS-LAB 1.0.0. Aucun examen indépendant par les pairs, aucune évaluation indépendante du fournisseur et aucune qualification externe ne sont revendiqués. La conservation des sources et la préparation du rapport sont décrites à l'annexe I.

Note décisionnelle

POUR LES PROPRIÉTAIRES, DIRECTIONS TECHNIQUES ET COMITÉS D'ASSURANCE

L'institution conserve la mission, non une présomption de supériorité. L'expert retient un contrat d'entrée testé, des solutions concurrentes, des paramètres figés, des plans témoins et l'historique des remplacements. Le prédicteur reste remplaçable ; sa prévision ne devient une proposition qu'après vérification numérique explicite.

Résultat décisionnel	Valeur modélisée ou nombre
Résultats G2 compétitifs positifs entre réajustements	12 / 12
Alpha annuel moyen G2 entre réajustements	10 970 293 \$ CA
Alpha annuel du modèle figé au défi final	11 199 341 \$ CA
Alpha final rapporté au coût annuel de Beta	0,735%
Borne inférieure conditionnelle finale	9 895 126 \$ CA
Distributions supplémentaires sur quarante ans	758 428 115 \$ CA
Capacité opérationnelle supplémentaire à quarante ans	1 campus / 50 MW

Pourquoi la comparaison compte. L'Alpha final se mesure par rapport au moins coûteux du processus historique et du Beta sélectionné en développement, non par rapport à l'inaction. Il retranche déjà 2 000 000 \$ CA de frais annuels supplémentaires. L'amélioration sur l'historique, l'amélioration sur l'ancêtre et l'Alpha compétitif sont des contrastes distincts ; il ne faut pas les additionner.

Pourquoi le bilan physique compte. Les deux trajectoires commencent avec 22 400 000 000 \$ CA d'actifs productifs supposés. Beta atteint 307 campus ; HELIOS en atteint 308. L'essentiel de la croissance provient des hypothèses commerciales communes, non de l'avantage d'intelligence. La trésorerie excédentaire ne se transforme pas instantanément en installations : les commandes sont plafonnées à huit campus par an et la mise en service exige deux ans.

Ce qui est véritablement entraîné. Le spécialiste énergétique est une régression ridge développée côté client, dotée de 43 variables transformées et de 44 paramètres ajustés, constante comprise. Les réseaux natifs de triage à six signaux sont également entraînés, mais ne produisent pas les économies énergétiques. L'optimiseur à 145 variables est un solveur, non un nouveau réseau neuronal entraîné.

La décision imputable

Conserver G2 comme **composition de recherche synthétique qualifiée localement**. Préserver le refus de promotion intercohortes de G1. Commander une étude en observation, supervisée séparément et fondée sur des données réelles autorisées, avant toute revendication de gains réels ou d'autorité conséquente.

Ce qu'ajoute l'article. Une composition décisionnelle formelle ; la spécification exacte de la prévision et de la répartition ; les registres complets des cohortes et du capital ; l'interprétation des certificats numériques ; une nouvelle exécution ; des calculs secondaires explicites de seuil de rentabilité. La capsule originale, les modèles sélectionnés et le produit commercial restent inchangés.

Table des matières

Résumé	i
Note décisionnelle	ii
1 Un avantage opérationnel n'est pas encore une institution	1
2 Une composition de mission aux obligations distinctes	2
3 Mission, information et contrat physique	3
4 Données, ajustement et sélection	4
5 Le problème d'optimisation prévision-répartition	5
6 Preuves numériques et sémantique d'admission	6
7 Estimands, incertitude et protocole final	7
8 Résultats : un spécialiste utile, des échecs visibles	9
9 Un plan témoin et un refus conçu explicitement	11
10 De l'Alpha opérationnel au registre de capital	12
11 Succession, preuves et prochaine mission productive	14
12 Limites de validité et contrat d'acceptation sur données réelles	14
13 Conclusion	15
A Le générateur synthétique exact de prix	16
B Transformation des variables et spécification d'ajustement	17
C Tous les résultats des cohortes appariées	18
D Certificats de plan et témoin complet	18
E Transition exacte du capital et sensibilité	20
F Un horizon physique de ressources borné	22
G Reproduction et vérification de publication	22
H Index des preuves et identités exactes	24
I Provenance, préparation et distribution	25
Références	26

Parcours de lecture

Décideurs : la note décisionnelle, les sections 7–10 et la conclusion.

Lecteurs techniques : les sections 3–6 et les annexes A–E.

Responsables de l'assurance : les sections 11–12, l'annexe de reproduction et l'index des preuves.

1 Un avantage opérationnel n'est pas encore une institution

Un prédicteur devient économiquement intéressant lorsque ses erreurs modifient les décisions. Un processus décisionnel devient utile à l'institution lorsque ses objectifs, preuves, alternatives, conditions d'échec et limites d'autorisation restent inspectables après le remplacement du prédicteur. HELIOS Ω examine ces deux propositions dans un cadre énergie-calcul borné, indépendant d'un fournisseur particulier. Sa source empirique est la capsule livrée HELIOS-LAB 1.0.0, non un témoignage client ni le relevé d'une installation réelle [1].

La coopérative fictive Helios Infrastructure Cooperative exploite un portefeuille supposé de 64 campus. Le client technique entraîne un spécialiste du prix de l'électricité, insère ses prévisions dans le même répartiteur contraint que celui des politiques apprises concurrentes et évalue les plans aux prix synthétiques de règlement. Il pose ensuite une question distincte : si l'avantage opérationnel mesuré dans la simulation persistait, quel supplément de trésorerie et de capacité une règle de réinvestissement donnée produirait-elle par rapport à la même entreprise utilisant Beta ?

1.1 Trois questions de recherche

La question opérationnelle est de savoir si un spécialiste figé réduit le coût par rapport à une alternative sérieuse sélectionnée en développement, après frais supplémentaires. La question de continuité porte sur la conservation des preuves, de l'identité exacte du modèle et de la filiation de mission, sans héritage de preuve ni d'autorité. La question d'attribution demande quelle part du scénario de capital apparié provient de l'avantage opérationnel plutôt que des actifs préexistants et des hypothèses communes.

L'étude répond localement : G2 gagne de manière répétée dans le simulateur ; les objets natifs conservent une filiation signée ; le modèle de capital expose les résultats supplémentaires, non ceux de l'entreprise entière. Ces résultats sont délibérément différents. L'étude n'isole pas un rendement monétaire causal de la couche institutionnelle et n'établit pas que le simulateur connu ressemble suffisamment à un marché électrique réel pour justifier un déploiement.

1.2 Contribution et travaux antérieurs

L'ordonnancement de centres de données colocalisés avec des renouvelables associe déjà calendrier de calcul, utilisation de l'énergie renouvelable et approvisionnement ; Li, Tong et Mount évaluent un tel système sur des traces réelles [2]. HELIOS utilise un simulateur conçu localement, beaucoup plus petit, et ne reproduit aucun gain empirique de cet article. Sa décomposition prévision-optimisation se rattache aux travaux *predict-then-optimize* [3], mais il n'utilise pas l'apprentissage SPO ni la différentiation à travers le solveur. L'ajustement ridge minimise l'erreur quadratique de prix ; la sélection minimise ensuite le coût réglé des plans de développement.

Des mécanismes établis assurent une grande partie du travail : HiGHS fournit l'optimisation linéaire, scikit-learn les régressions et ensembles d'arbres, et la documentation de modèle le contexte interprétatif [4, 5, 6]. La contribution est leur composition inspectable avec évaluation répétée par cohortes, succession de mission signée et registre de capital contrefactuel. Aucun nouvel algorithme fondamental d'apprentissage ni primitive cryptographique sans précédent n'est revendiqué.

2 Une composition de mission aux obligations distinctes

Pour la génération g , écrivons la composition opérationnelle évaluée

$$C_g = (\mathcal{X}, \phi_g, \theta_g, \mathcal{F}, \mathcal{V}, \mathcal{K}, \mathcal{A}), \quad (1)$$

où $\mathcal{X}$ est le contrat d'entrée, ϕ_g la transformation des variables, θ_g les paramètres ajustés, $\mathcal{F}$ l'ensemble des plans réalisables, $\mathcal{V}$ le vérificateur, $\mathcal{K}$ le registre des coûts et $\mathcal{A}$ la limite d'effets A0. L'institution conservée s'écrit plus largement

$$I_g = (m_g, D_g, \{C_{g,j}\}_j, E_g, \ell_g, a_g), \quad (2)$$

avec mission m_g , données admises D_g , compositions concurrentes, preuves E_g , référence ancestrale ℓ_g et état d'autorisation a_g . Ces définitions décrivent des artefacts locaux, non une organisation autonome constituée juridiquement.

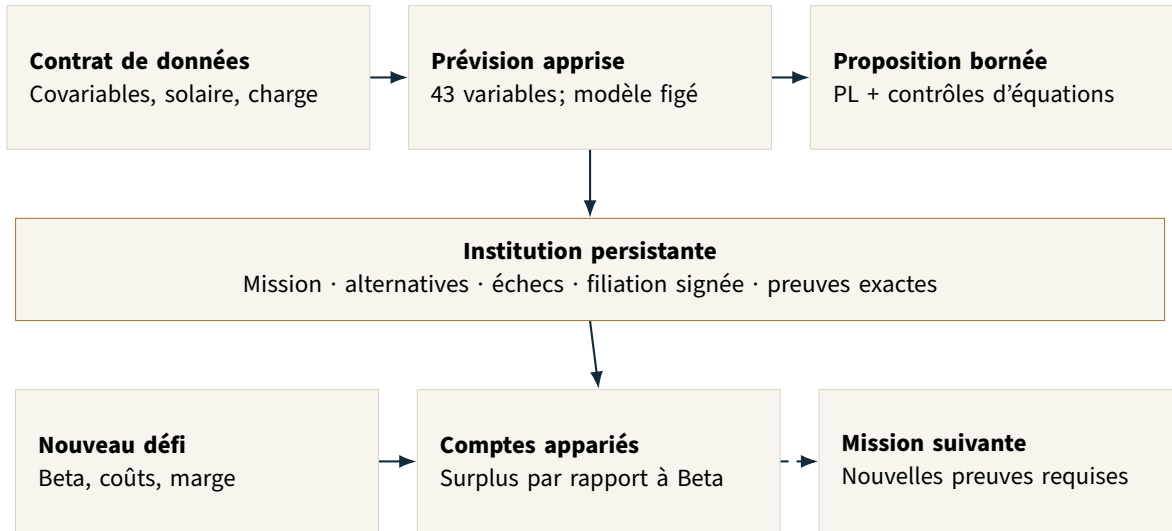


FIGURE 1. L'institution conservée et sa composition opérationnelle remplaçable. Qualification numérique, conservation locale des preuves et future admission imputable sont des obligations distinctes. Le lien en pointillés désigne une prochaine mission proposée, non un investissement autonome.

Le produit commercial et l'extension ont des rôles différents. SUCCESSOR Ω 16.1.0 crée deux missions natives de triage de 400 lignes, exécute trois candidats par génération pour un total de 54 000 mises à jour répétées, signe les objets sauvegardés et lie G2 à l'enveloppe exacte de son prédécesseur. L'extension du client entraîne le prédicteur de prix à dix entrées. Le programme linéaire planifie énergie et travaux; un vérificateur codé séparément contrôle les équations. Seule la composition prévision-répartition reçoit l'avantage énergétique synthétique mesuré. [E01, E08]

Le contrôle n'est pas la propriété illimitée de la plateforme. La plateforme conserve sa licence d'origine. Les dossiers de mission, ajouts de recherche et paramètres exportés sont conservés selon leurs droits applicables. L'article ne change aucune licence. Une identité de propriétaire autodéclarée n'est pas un titre juridique authentifié extérieurement.

3 Mission, information et contrat physique

TABLE 1. Contrat supposé par campus. Chaque valeur est une entrée de simulation, non une caractéristique d'actif mesurée.

Grandeur	Valeur	Grandeur	Valeur
Plafond de calcul flexible	50 MW	Travail flexible quotidien	600 MWh
Charge de base	15 MW	Puissance solaire nominale	40 MW
Plafond d'importation	70 MW	Énergie de la batterie	80 MWh
Limite de charge/décharge	20 MW	Rendement dans chaque sens	95%
Stockage initial et final	40 MWh	Pas temporel	1 heure
Coût de débit en charge	2 \$ CA/MWh	Coût de débit en décharge	8 \$ CA/MWh

Les travaux respectent des limites de disponibilité et des échéances cumulatives intermédiaires. Le calcul flexible est un indicateur énergétique : 600 MWh par jour ne constituent pas un nombre mesuré de tâches, de FLOPs ou de découvertes scientifiques. Les 3,2 GW initiaux représentent la capacité de charge flexible installée des 64 campus, non une utilisation continue. La charge de base ajoute 360 MWh par campus-jour avant pertes de stockage.

3.1 Ce qui est connu avant la planification

Chaque planificateur appris reçoit les mêmes dix covariables synthétiques : quatre termes de Fourier horaires, température, vent, combustible, demande, indisponibilité et région normalisés. Ces covariables du lendemain, le profil solaire et le contrat de travaux sont supposés connus exactement. Seuls les prix de règlement contiennent des innovations cachées au prédicteur. Cette information particulièrement favorable est une hypothèse de modélisation ; elle ne constitue pas une chaîne de prévision validée de la météo, de la production renouvelable ou de la demande.

G2 modifie la fonction de prix conditionnelle, notamment les signes et coefficients de rareté. Elle ne modifie *ni* le générateur marginal de covariables *ni* le contrat de travaux. L'exemple natif de triage est un jeu distinct à six signaux. La simulation physique ne contient ni réseau de flux de puissance, couplage thermique, engagement de groupes, état de vieillissement de batterie, panne matérielle, latence de file d'attente, règle d'enchères ou recours sous production solaire incertaine. [E02]

3.2 Les effets possibles d'une étiquette

Le parcours livré écrit une proposition locale de plan. Il ne possède aucun connecteur vers un équipement, un marché, un paiement ou une écriture d'entreprise. A0 est donc une limite locale concrète d'effets, non l'autorisation d'exécuter une expérience physique réversible. Un acteur en aval aurait besoin d'une intégration et d'un mécanisme d'application autorisés séparément pour affecter une installation.

4 Données, ajustement et sélection

4.1 Répéter la chaîne, non seulement noter un ajustement unique

Chacun des douze essais crée deux générations. Une génération reçoit 96 jours d'entraînement, 32 jours de développement et 192 jours de défi après gel. Chaque jour comprend 24 lignes horaires : la cohorte d'ajustement compte donc 2 304 observations de prix, mais seulement 96 tirages synthétiques indépendants de jours. Les covariables propres au jour et une innovation quotidienne partagée créent une dépendance intrajournalière.

TABLE 2. Allocation des données et de l'exécution. Les lignes de triage natif et les appels répétés au solveur ne sont pas des jours énergétiques supplémentaires.

Composante	Jours	Lignes horaires	Rôle
24 cohortes d'entraînement	2 304	55 296	Ajuster les paramètres
24 cohortes de développement	768	18 432	Sélection dans chaque famille
24 défis primaires	4 608	110 592	Comparer les politiques figées
Défi G2 supplémentaire	512	12 288	Composition et marge fixes
Quatre suites de contrainte	128	3 072	Conformité aux contraintes
Total	8 320	199 680	Cas distincts générés

Les graines suivent une formule documentée ; les identifiants sont disjoints. Les empreintes de source et de modèle sont consignées avant génération des défis. Trois essais de mise au point antérieurs, sur les graines 90 et 91, sont conservés. La transformation des variables et le générateur de rareté ont été affinés ensemble avant la campagne primaire. Cette divulgation compte : des entrées communes n'impliquent pas les mêmes connaissances structurelles a priori. Les protocoles locaux ne constituent ni horodatages indépendants ni garde aveugle des preuves. [E01–E03]

4.2 Familles de candidats

Les sept candidats Beta comprennent une régression ridge sur variables brutes standardisées, deux régressions ridge polynomiales de degré deux, trois ensembles d'arbres à gradient sur histogrammes et un régresseur à arbres extrêmement aléatoires. Quatre régressions ridge structurées utilisent la transformation rareté–interactions déclarée et les régularisations $\{.01, .1, 1, 10\}$. Les 24 rondes ajustent donc $24 \times 11 = 264$ candidats. Les modèles sélectionnés ne sont pas réajustés sur les lignes de développement.

Le spécialiste transforme dix covariables en 43 variables, les standardise avec les seules statistiques d'entraînement et ajuste

$$(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}) = \arg \min_{b_0, b} \sum_{i \in D_{\text{train}}} (p_i - b_0 - z_i^\top b)^2 + \lambda \|b\|_2^2. \quad (3)$$

Il comporte donc 44 paramètres de régression ajustés, plus les métadonnées de normalisation et de transformation. Les prévisions sont bornées à [5,600] dollars canadiens/MWh. L'annexe B précise les régularisations choisies et tous les hyperparamètres concurrents. La régression ridge est une méthode établie de moindres carrés régularisés, non un mécanisme autonome de découverte scientifique [5].

4.3 Sélectionner sur la décision, conserver le diagnostic prédictif

Dans chaque famille, la règle minimise le *coût réglé moyen des plans de développement*. L'erreur quadratique moyenne de prévision (RMSE) est conservée, mais n'est pas le critère de sélection. Deux prévisions d'exactitude comparable peuvent produire des décisions très différentes. L'ajustement utilise toujours l'erreur quadratique : sélectionner sur le coût en aval ne transforme pas l'entraînement en apprentissage décisionnel de bout en bout [3].

Les jeux de développement finis créent une incertitude de sélection, même lorsque les défis sont tenus à l'écart [7]. Les réajustements répétés en examinent une partie, non tous les modèles et marchés possibles. « Beta » désigne l'alternative sélectionnée en développement dans la grille finie déclarée. Il ne désigne ni le meilleur spécialiste externe ni le meilleur candidat choisi a posteriori sur le défi.

5 Le problème d'optimisation prévision-répartition

Pour les heures $h = 0, \dots, 23$, notons g_h l'importation, w_h la puissance de travail flexible, c_h la charge, d_h la décharge, u_h l'écrêtement solaire et b_h l'énergie stockée aux frontières horaires. Avec solaire disponible s_h , prix prévu $\hat{p}_h$ et pas d'une heure, on résout

$$\min_{g,w,c,d,b,u} \sum_{h=0}^{23} (\hat{p}_h g_h + 2c_h + 8d_h), \quad (4)$$

$$g_h + s_h - u_h + d_h = 15 + w_h + c_h, \quad (5)$$

$$b_{h+1} = b_h + .95c_h - d_h/.95, \quad (6)$$

$$\sum_{h=0}^{23} w_h = 600. \quad (7)$$

Les bornes imposent $0 \leq g_h \leq 70$, $0 \leq w_h \leq 50$, $0 \leq c_h, d_h \leq 20$, $0 \leq b_h \leq 80$, $0 \leq u_h \leq s_h$ et $b_0 = b_{24} = 40$.

Les travaux dus aux heures 6, 12 et 18 valent respectivement 120, 260 et 420 MWh. Pour $t = 1, \dots, 23$, la disponibilité impose

$$\sum_{h=0}^{t-1} w_h \leq \min\{600, 600(.2 + t/30)\}. \quad (8)$$

Le programme comporte 145 variables, 49 égalités et 26 inégalités supplémentaires, plus les bornes. HiGHS est appelé par l'inprog de SciPy, avec prétraitement activé [4, 8]. Le processus historique utilise le même modèle de ressources, mais fixe $w_h = 25$ MW et fournit une estimation tarifaire sinusoïdale non entraînée. Son ensemble de décisions réalisables est plus étroit. Une amélioration sur l'historique combine donc flexibilité et prévision ; la comparaison à Beta est celle entre politiques apprises à possibilités égales.

5.1 Le règlement n'est pas l'objectif prévu

Après planification, l'évaluateur calcule

$$\ell_j(\pi) = \sum_h (p_{j,h} g_{j,h}^\pi + 2c_{j,h}^\pi + 8d_{j,h}^\pi) \quad (9)$$

aux prix synthétiques de règlement p . Le planificateur ne consomme jamais ces prix dans son parcours d'entrée opérationnel. Une politique à information parfaite résout le même problème en remplaçant $\hat{p}$ par p , fournissant une référence informationnelle de coût inférieur. Elle n'est pas déployable et n'appartient pas à l'ensemble compétitif Beta.

5.2 La complémentarité de batterie est contrôlée, non encodée

Le programme continu n'inclut pas la restriction non convexe $c_h d_h = 0$. L'implémentation contrôle plutôt $\max_h \min(c_h, d_h) \leq 10^{-6}$ sur chaque plan retourné et rejette toute violation. Tous les plans primaires et finaux publiés satisfont à cette condition. Ce résultat concerne l'expérience spécifiée, à prix positifs et écrêtement libre; il ne garantit rien d'universel pour des prix négatifs ou d'autres contraintes. La non-simultanéité est une question substantielle de formulation du stockage [9].

6 Preuves numériques et sémantique d'admission

6.1 Deux vérificateurs complémentaires

Le certificat matriciel recalcule résidus d'égalité, dépassements d'inégalités et de bornes, non-simultanéité, signes duaux, stationnarité et écart primal-dual. La tolérance de faisabilité est 10^{-6} ; celle de stationnarité duale, de signe et d'écart absolu est 10^{-5} . Une deuxième implémentation contrôle directement équilibre de puissance, dynamique du stockage, échéances et bornes, sans réutiliser les matrices du programme. Elle partage les constantes de capacité et l'auteur : il s'agit d'une séparation d'implémentation, non d'un examen institutionnel indépendant.

Proposition 1 (Portée d'un certificat de programmation linéaire). *Pour un point primal exactement réalisable et des multiplicateurs duaux ayant les signes requis et une stationnarité exacte, un écart d'objectif primal-dual nul établit l'optimalité pour ce programme. Il n'établit ni l'exactitude de sa prévision ni l'adéquation de son modèle physique.*

Démonstration. La dualité faible borne inférieurement tout coût primal réalisable par un objectif dual réalisable. L'égalité des objectifs conservés ferme cette borne. Remplacer la prévision, l'ensemble réalisable ou l'interprétation physique change le problème auquel s'applique la conclusion. $\square$

Les certificats en virgule flottante approchent ces conditions aux tolérances déclarées. Ce ne sont ni des preuves en arithmétique d'intervalles ni des certificats cyberphysiques validés. Le plus grand écart primaire enregistré vaut 5.821×10^{-11} dollar canadien; le maximum final vaut 4.366×10^{-11} . [E04, E06]

6.2 Une séquence opérationnelle explicite

Algorithme 1 — Proposition locale et admission de recherche

1. Valider le contrat des dix covariables et l'identité du modèle figé.
2. Calculer la prévision figée ; construire le problème de ressources déclaré.
3. Résoudre le programme ; refuser les échecs et prédicats numériques non satisfaits.
4. Écrire la proposition A0, les empreintes d'entrée et de modèle, la prévision, le plan et les contrôles.
5. Dans l'évaluateur distinct, régler aux prix synthétiques tenus à l'écart.
6. Comparer aux alternatives et à la marge pratique prédéclarées.
7. Consigner la qualification de recherche sans autoriser d'effet externe.

Le prédicat local d'admission n'accepte qu'une demande A0, une liste d'actions externes vide et la qualification de recherche synthétique déclarée. Ce n'est pas un service distant sécurisé d'autorisation. Pouvoir modifier un fichier JSON local ne crée aucune autorité légitime de production.

7 Estimands, incertitude et protocole final

Avec $M = 64$ campus et $D = 365$ jours d'exploitation, définissons

$$C(\pi) = MD \bar{\ell}(\pi) + F_{\pi}, \quad (10)$$

$$\alpha(\pi_H) = \min\{C(\pi_I), C(\pi_B)\} - C(\pi_H). \quad (11)$$

Les provisions annuelles fixes sont 300 000 \$ CA pour l'historique, 1 000 000 \$ CA pour Beta et 3 000 000 \$ CA pour HELIOS et son ancêtre. La référence à information parfaite reçoit les mêmes frais que HELIOS dans la comparaison publiée. Ce sont des entrées comptables déclarées, non des coûts de possession mesurés ou des devis. Le changement d'échelle est linéaire ; l'expérience ne simule ni 64 campus corrélés, ni rétroaction de congestion, ni impact de marché.

7.1 Deux questions d'incertitude

Pour les douze réajustements appariés générés indépendamment, le rapport utilise un intervalle de Student autour de l'Alpha moyen avec 11 degrés de liberté. Il renseigne la variation de la chaîne entre tirages du même simulateur. Il suppose que les résumés d'essai constituent un échantillon approprié ; il ne s'agit pas d'une garantie sans hypothèse de distribution. La valeur extrême G1 est conservée.

Dans un défi à politiques ajustées fixes, des jours entiers sont rééchantillonnés avec remise. Les mêmes indices de jours s'appliquent à chaque politique, préservant la structure d'innovation sur 24 heures et la comparaison appariée. À chaque tirage, la référence la moins coûteuse est recalculée. Les intervalles primaires utilisent 2 000 tirages ; l'intervalle final en utilise 4 000. Ces intervalles percentiles conditionnels ne sont pas des garanties simultanées sur une campagne de recherche et n'incluent pas l'incertitude des coûts, des règles de marché ou de la provenance des entrées.

7.2 Une confirmation supplémentaire correctement qualifiée

Après analyse des cohortes, un protocole local distinct fige le premier modèle G2 prédésigné, les sources et les identités concurrentes, avant de générer 512 nouveaux jours. Il impose une marge pratique de 2 000 000 \$ CA/an. La règle exige tous les contrôles et une borne inférieure supérieure à cette marge. Il s'agit d'un nouveau défi supplémentaire, non d'un préenregistrement initial indépendant : l'auteur connaissait déjà les résultats par cohorte et le simulateur. La distinction entre recherche adaptative et confirmation protégée reste importante [10]. [E05]

8 Résultats : un spécialiste utile, des échecs visibles

8.1 Résultats des cohortes répétées

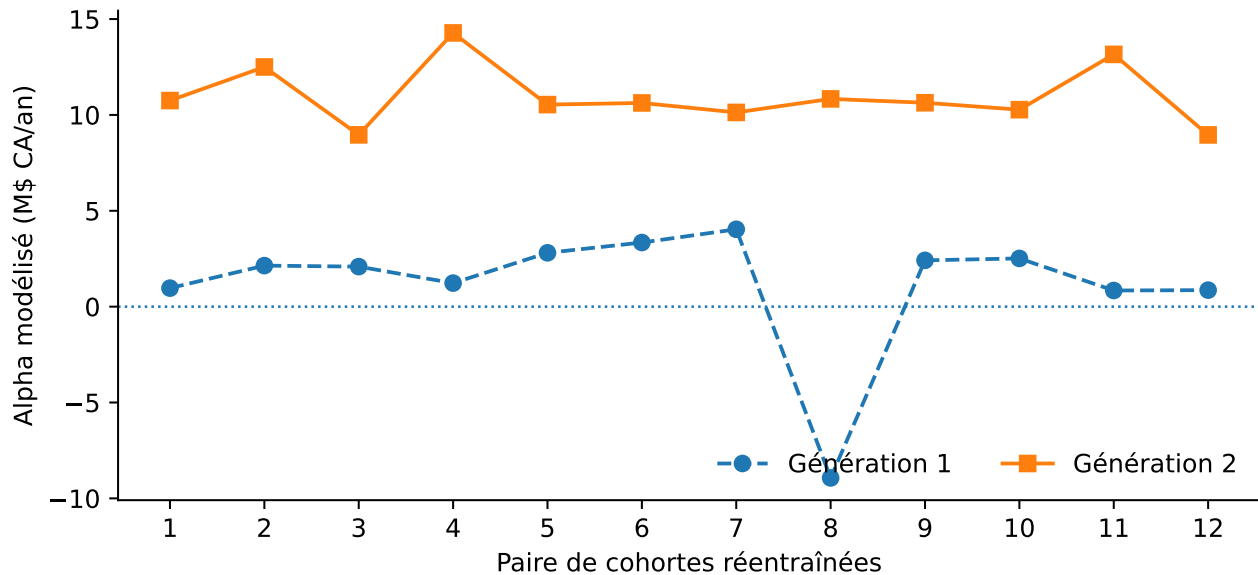


FIGURE 2. Alpha compétitif des douze essais appariés. Le résultat négatif T07 de G1 est conservé. G2 gagne les douze sous le simulateur et les frais annuels fixés ; cela ne garantit pas un taux de victoire dans une population réelle.

G1 produit un Alpha moyen de 1 192 433 \$ CA, avec intervalle $[-932\,906\ \$\text{CA}, 3\,317\,773\ \$\text{CA}]$. Elle gagne 11 essais sur 12, mais T07 perd 8 933 481 \$ CA. Sa promotion intercohortes est donc refusée. G2 produit un Alpha moyen de 10 970 293 \$ CA, avec intervalle $[9\,959\,745\ \$\text{CA}, 11\,980\,840\ \$\text{CA}]$, et une réussite locale de recherche synthétique dans les douze comparaisons. L'annexe C conserve le registre complet des 24 exécutions.

Un contre-exemple G1 distingue exactitude prédictive et valeur décisionnelle. Dans T07, la RMSE moyenne par jour du spécialiste vaut 6,224 dollars canadiens/MWh contre 8,412 pour Beta, mais son coût réglé est supérieur. Une moindre erreur moyenne de prix ne garantit pas un meilleur ordonnancement. Ni suppression de la valeur extrême ni choix rétrospectif du meilleur essai ne corrige ce résultat. [E03, E04]

8.2 Le défi figé de 512 jours

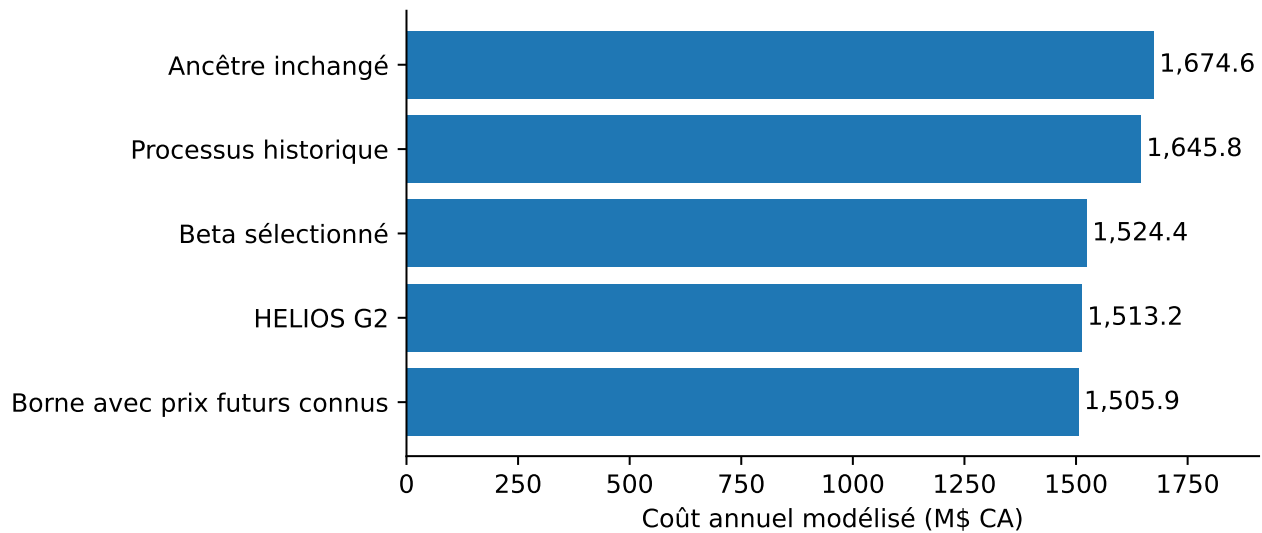


FIGURE 3. Coûts annualisés du défi final pour les 64 campus supposés. Un coût inférieur est préférable. L'information parfaite constitue une borne ; l'historique dispose d'un ensemble de décisions plus étroit. La comparaison pratique oppose HELIOS au Beta sélectionné en développement.

HELIOS coûte 1 513 187 858 \$ CA/an contre 1 524 387 199 \$ CA pour Beta, soit un Alpha de 11 199 341 \$ CA. L'intervalle conditionnel est [9 895 126 \$ CA, 12 597 263 \$ CA], au-dessus de la marge locale. L'avantage représente environ 0,735% du coût annuel énergie-politique de Beta. Une faible amélioration relative est précieuse à cette échelle supposée ; ce n'est pas une découverte multipliant l'efficacité par un ordre de grandeur.

Le contraste annualisé avec l'historique vaut 132 564 553 \$ CA ; avec l'ancêtre inchangé, 161 423 195 \$ CA. Il ne faut pas les additionner à l'Alpha compétitif. HELIOS reste 7 306 054 \$ CA/an au-dessus du coût à information parfaite. L'ancêtre et le successeur énergétiques sont tous deux ajustés à neuf dans leur régime respectif ; le résultat de succession est une adaptation par réentraînement, non un héritage de poids neuronaux. [E06]

8.3 Analyse secondaire du seuil de rentabilité

Au défi final, Beta moins HELIOS donne une économie brute moyenne de règlement de 565,040 277 \$ CA par campus-jour. Pour une fraction commune de réalisation q et M campus, un calcul explicitement propre à la publication donne

$$\alpha(M, q) = 365Mq(565.040277) - 2\,000\,000. \quad (12)$$

À $q = 1$, le seuil algébrique est de 9,6975 campus ; à $M = 64$, il est $q = 0.151523$. Ce sont des seuils dans un registre d'hypothèses, non des estimations commerciales ou d'investissement validées. Tout coût d'intégration ou d'assurance supplémentaire doit être soustrait. Le modèle inchangé de quarante ans utilise l'avantage quotidien *moyen des douze réajustements*, 555,235 126 dollars canadiens, et non cette estimation ponctuelle finale.

9 Un plan témoin et un refus conçu explicitement

Le témoin retenu est le premier jour du défi T00_G2, non celui du gain maximal. Sa prévision apprise conduit à un plan réalisable achevant 600 MWh et restaurant le stockage à 40 MWh. Le règlement coûte 81 334,22 \$ CA pour HELIOS contre 82 166,13 \$ CA pour Beta, soit 831,91 \$ CA de différence pour ce jour et ce campus. HELIOS importe légèrement plus d'électricité : c'est un avantage de calendrier et de coût, non une preuve d'efficacité énergétique physique. Ce témoin égale fortuitement le coût à information parfaite ; le défi complet ne l'égale pas.

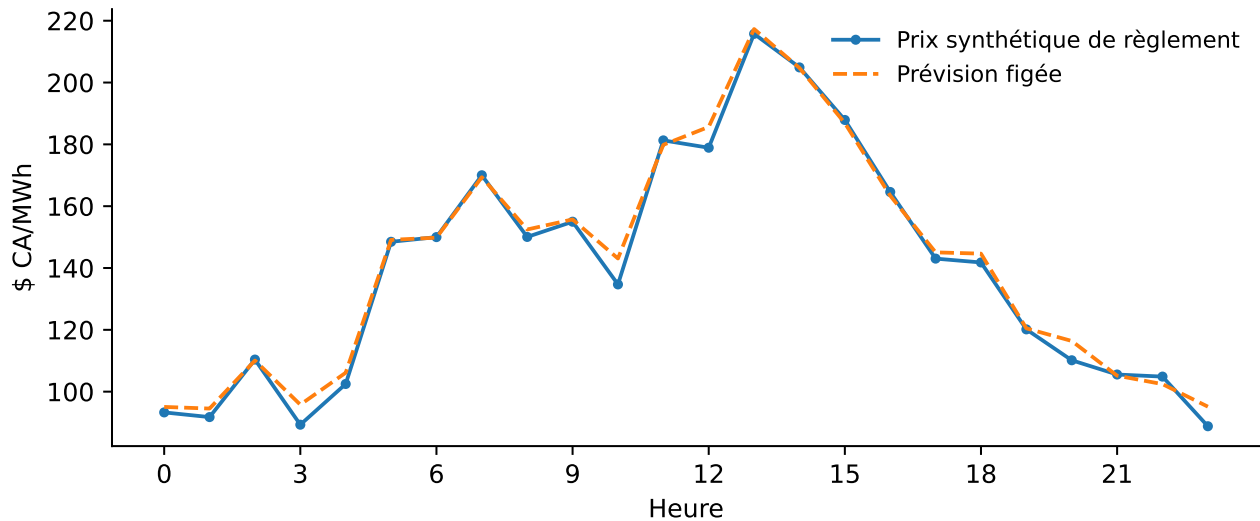


FIGURE 4. Prévision figée et prix synthétiques de règlement du témoin. L'évaluateur reçoit les prix après planification ; la commande de proposition ne consomme aucune série de règlement.

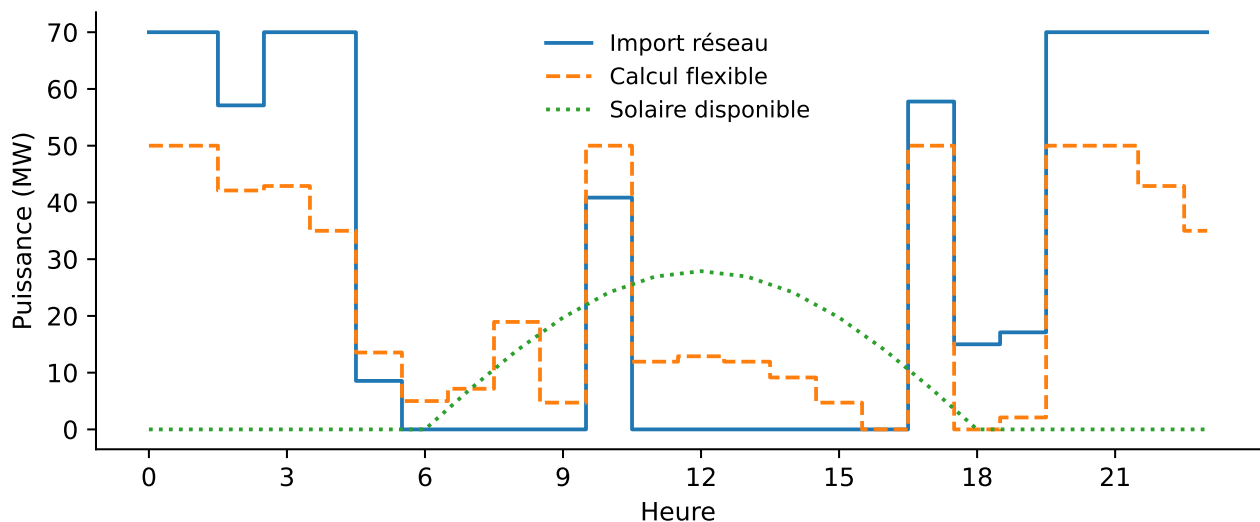


FIGURE 5. Le même témoin : importations, travail flexible et solaire disponible. Il s'agit de valeurs simulées à pas horaire, non de télémétrie. L'état de batterie et le plan complet sont conservés séparément.

Quatre suites de contrainte postérieures à la campagne primaire utilisent chacune 32 nouveaux jours. Un plafond réseau de 40 MW, une batterie de 5 MW/40 MWh et l'absence de solaire produisent des plans alternatifs réalisables. Un plafond d'importation de 5 MW conduit au refus des 32 propositions. À stockage initial et final égal, importation et solaire disponible ne peuvent fournir les 960 MWh prescrits de base et de travaux sous cette limite. Cette contradiction énergétique justifie le refus ; l'enveloppe logicielle étiquette cependant toute absence de réussite du solveur INFEASIBLE, sans distinguer tous les échecs numériques ni fournir de certificat de Farkas. [E07]

Les 198 validations supplémentaires couvrent rejet d'entrées hors domaine, NaN, plans altérés, travail inventé, création d'énergie stockée, prélèvement sur l'état terminal et demandes d'effets inadmissibles. Leur réussite établit certaines propriétés locales du logiciel. Elle ne certifie pas une batterie réelle, ne garantit pas des prévisions fiables et n'exclut pas des observations falsifiées malicieusement.

10 De l'Alpha opérationnel au registre de capital

10.1 Conserver la même entreprise de chaque côté

Le modèle de capital distinct commence les deux trajectoires avec 64 campus à 350 000 000 \$ CA chacun, soit 22 400 000 000 \$ CA d'actifs productifs supposés. La contribution du service vaut 400 \$ CA par MWh de travail achevé avant énergie et frais fixes ; personnel et entretien valent 12 000 000 \$ CA par campus-an ; la provision de remplacement vaut 8% du coût initial, soit 28 000 000 \$ CA par campus-an. Ce sont des hypothèses, non des estimations de marché.

Notons n_t les campus en service, e_π le coût énergétique quotidien moyen et F_π les frais de politique. La trésorerie opérationnelle annuelle est

$$O_t(\pi) = n_t[600 \cdot 365 \cdot 400 - 365e_\pi - 12\,000\,000 - .08 \cdot 350\,000\,000] - F_\pi. \quad (13)$$

Si elle est positive, 40% sont distribués et 60% conservés. Les pertes consomment d'abord la trésorerie ; l'implémentation lève une erreur si un financement externe serait nécessaire. Aucune capacité d'endettement n'est inventée. Un délai de construction de deux ans, un plafond de demande et huit commandes maximales de campus par an limitent l'expansion.

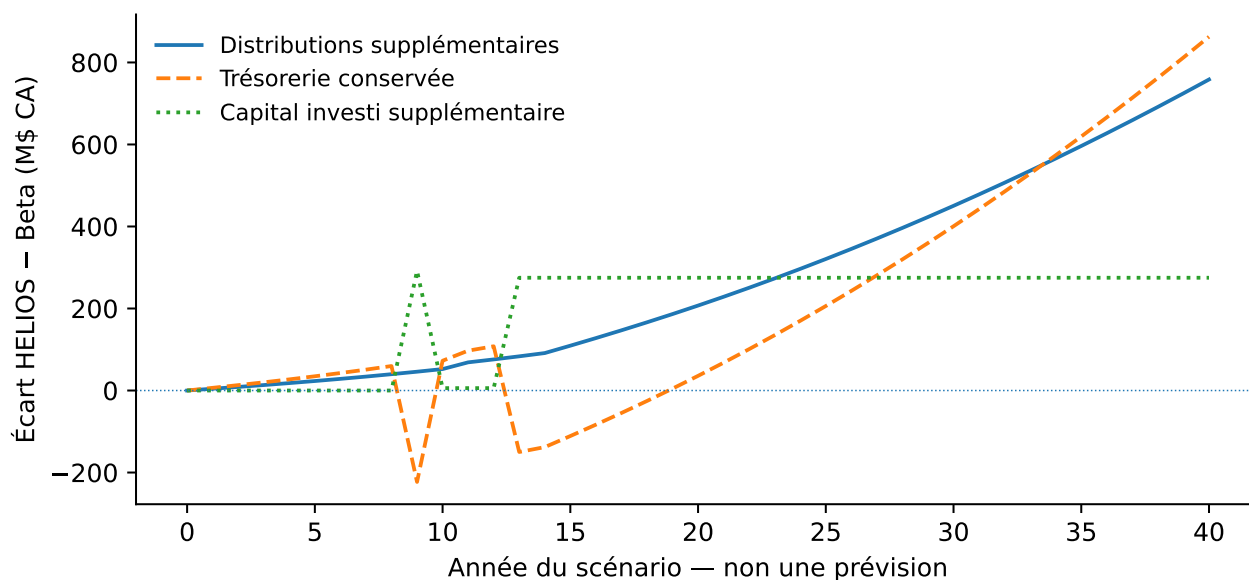


FIGURE 6. Comptes de capital appariés, HELIOS moins Beta. Le scénario utilise les coûts énergétiques moyens G2, des hypothèses fixes de contribution et de remplacement, sans actualisation. Ces comptes distincts ne sont pas des mesures additives de valeur d'entreprise.

10.2 Le résultat est supplémentaire, non celui de toute l'entreprise

À quarante ans, HELIOS compte 758 428 115 \$ CA de distributions cumulées supplémentaires, 862 648 103 \$ CA de trésorerie de réinvestissement supplémentaire et 274 994 071 \$ CA de capital investi cumulé supplémentaire. Elle exploite 308 campus contre 307 pour Beta, soit 15,40 contre 15,35 GW de charge flexible. Le capital investi cumulé inclut les actifs initiaux et les projets payés, même non encore mis en service; ce n'est pas une valeur de marché terminale. [E10]

Le plafond de huit commandes finit par devenir contraignant. La trésorerie supplémentaire s'accumule plus vite qu'elle ne se convertit en installations. Cela suggère une future mission de mise en service ou de construction, mais le prédicteur de prix ne la résout pas. À 50% de réalisation de l'avantage énergétique brut supposé, les distributions supplémentaires tombent à 463 428 115 \$ CA; sans avantage brut, elles deviennent -32 000 000 \$ CA, en raison des frais de politique supplémentaires.

Aucun impôt, levier financier, actualisation, intérêt sur trésorerie, obsolescence technique, prix électrique endogène ou érosion concurrentielle n'est modélisé. La contribution de service future et l'économie énergétique moyenne G2 restent constantes. Le scénario démontre une comptabilité transparente sous ces hypothèses, non la capacité d'un achat logiciel peu coûteux à créer une entreprise d'infrastructures à partir de rien.

11 Succession, preuves et prochaine mission productive

Les exemples natifs conservent constitution, preuves admises, paramètres de triage appris, comparaisons locales, Chronique et référence ancestrale exacte. G1 sélectionne Balanced Synthesist, à 123 paramètres; G2 sélectionne Compact Explorer, à 83 paramètres. Ce sont des résultats distincts de triage, non les architectures du spécialiste de prix. Les contraintes en langage naturel sont liées à l'objet natif, pas automatiquement compilées en programme linéaire ou politique universelle de sécurité. La valeur minimale requise de 1 \$ CA dans l'illustration de planification native est exclue de toute conclusion économique.

Signatures, empreintes et défis de possession permettent de détecter des modifications et de vérifier une cohérence relative à une clé; leur signification dépend du dispositif d'identité et de garde [11]. Ici, le propriétaire est autodéclaré, la clé publique est intégrée et seule la clé privée est chiffrée. Preuves et modèle restent lisibles. Aucune signature ne rend une prévision vraie, n'authentifie une propriété exclusive ou ne constitue une preuve indépendante de performance.

Le dossier de qualification locale lie les deux générations, le modèle énergétique choisi, la source du prédicteur, le répartiteur, le vérificateur et le résultat final. Il n'enregistre ni reçu indépendant ni admission en production. Cette séparation est conceptuellement cohérente avec une gestion des risques sur le cycle de vie [12]; elle n'est ni certification NIST, ni avis de conformité juridique, ni nouvelle passerelle externe de confiance.

11.1 Un programme de recherche extensible reste une proposition

L'institution à long horizon peut conserver méthodes et échecs en commandant de nouvelles missions : fiabilité de l'énergie livrée, débit de calcul applicatif, rendement des matériaux, capacité de fabrication et mise en service sûre. Chacune exige ses données admissibles, alternatives sérieuses et preuves opérationnelles. Aucun de ces spécialistes n'est entraîné dans cette capsule.

L'ordonnancement énergétique pourrait financer une prochaine mission après validation de gains réels, sans abolir capacité, chaleur, matières ou délais. L'annexe physique explicite collecte et rayonnement; elle reste séparée du registre terrestre de quarante ans et n'établit aucun déploiement astronomique.

12 Limites de validité et contrat d'acceptation sur données réelles

A priori structurel. Générateur et base de rareté ont été conçus ensemble. La grille générique finie exclut certaines alternatives structurelles, informées par l'oracle, ou commerciales. Des entrées égales n'égalisent ni connaissances ni recherche. Un Alpha local n'est pas une dominance universelle.

Information et temps. Covariables, solaire et travaux sont exacts. Les jours indépendants omettent persistance multijournalière et incertitude réelle de régime. Le bootstrap par jours convient au simulateur, pas nécessairement à une série opérationnelle; les lignes horaires ne sont pas des échantillons indépendants.

Adéquation physique. L'optimalité prévue omet réseau, thermique, usure et pannes. Les prix négatifs sont bornés hors domaine. Le contrôle de non-cycle n'est pas une formulation universelle du stockage. Un code opérationnel devrait distinguer irréalisme, non-bornitude, limite de temps et échec numérique, actuellement confondus par l'enveloppe.

Attribution. Aucun règlement réel, intervention ou arrêt évité n'est observé. Le capital suppose une entreprise rentable existante et un avantage persistant. Une expérience à modèle fixe devrait isoler les effets institutionnels sur revue, reprise, gouvernance ou erreurs. Le rendement énergétique n'est pas un rendement isolé de la plateforme.

Garde. Un même processus contrôle protocoles, génération, ajustement et évaluation. Vérificateurs distincts et nouvelles exécutions sont des contrôles d'ingénierie, non une réplique indépendante. Le produit commercial reste sous licence ; partager l'article ne rend pas le logiciel publiquement licencié.

Contrat proposé d'acceptation externe

Figurer l'adaptateur réel, la composition, le domaine réalisable, les comparateurs, coûts, marge et règles d'arrêt. Confier de nouvelles preuves autorisées à une équipe indépendante. Produire d'abord des propositions en observation, régler aux prix réels et mesurer le travail utile. N'envisager qu'ensuite une intervention limitée, surveillée et révocable. Aucune de ces étapes n'est achevée ici.

13 Conclusion

HELIOS Ω relie un spécialiste appris à des propositions vérifiées, des preuves conservées et un capital apparié. Sa deuxième génération obtient un Alpha positif dans douze réajustements synthétiques et un défi nouveau. L'échec initial et l'écart à l'information parfaite restent visibles.

L'architecture d'attribution est le résultat durable : conserver la mission lorsque le modèle change ; attacher le certificat au problème déclaré ; comparer à une alternative sérieuse ; ne créditer que la différence entre entreprises appariées. Cela soutient un spécialiste de recherche qualifié localement, non une superintelligence réelle, une richesse réalisée ou une autorité de production.

Apprendre l'avantage. Conserver les preuves. N'allouer le surplus qu'après réussite de la prochaine épreuve pertinente.

A Le générateur synthétique exact de prix

La spécification exécutable est 05_REPRODUCE/lab.py. Cette annexe la décrit sans suggérer un étalonnage sur marché réel. Posons $a_h = 2\pi h/24$, $s = \sin a_h$, $c = \cos a_h$, $s_2 = \sin 2a_h$ et $c_2 = \cos 2a_h$. La ligne observable est $x = (s, c, s_2, c_2, \tau, w, f, d, o, r)$. Les niveaux quotidiens de température, vent, combustible et demande sont tirés indépendamment de lois uniformes sur $[.1, .9]$, $[.08, .85]$, $[.3, .9]$ et $[.3, .95]$. L'indisponibilité o vaut 0, .5 ou 1 avec probabilités .60, .25 et .15; la région r est uniforme sur $[-1, 1]$.

La température horaire ajoute à son niveau quotidien $.15 \sin(a_h - 1)$ et un bruit gaussien d'écart-type .025. Le vent ajoute $.12 \cos(a_h + .8)$ et un bruit .035; la demande ajoute $.13 \sin(a_h - 2)$ et un bruit .02. Ces trois variables sont bornées à $[0, 1]$. Combustible, indisponibilité et région restent constants dans la journée. Définissons

$$z = \max(0, d + .5\tau - .65w + .25o - .52). \quad (14)$$

Les moyennes avant innovation valent

$$\mu_1 = 55 + 12s - 14c + 9s_2 + 20f + 24z^2 + 22z \quad (15)$$

$$+ 18o(.5 + .5s) + 12\tau c - 11ws_2 + 7rc_2 \quad (16)$$

$$+ 60(z - .4)_+ + 180(z - .7)_+^2 + 80(z - .4)_+(1 + s_2),$$

$$\mu_2 = 61 - 8s + 16c - 9s_2 + 22f + 48z^2 + 34z \quad (17)$$

$$+ 32o(.5 - .5s) - 8\tau c + 16ws_2 - 9rc_2 \quad (18)$$

$$+ 95(z - .4)_+ + 320(z - .7)_+^2 + 120(z - .4)_+(1 + s_2).$$

Ici $(v)_+ = \max(0, v)$. Le prix est borné à $[5, 600]$ après ajout d'une innovation quotidienne partagée $\mathcal{N}(0, 2.5^2)$ et d'un bruit horaire indépendant $2.5t_6$. Le champ conservé mean est diagnostique, non une variable d'inférence. Le profil solaire est

$$s_h^{\text{solar}} = 40 \max\{0, \sin[(h - 6)\pi/12]\}(.55 + .40U), \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1). \quad (19)$$

Les lois de covariables et de solaire sont identiques dans les deux régimes; seule la relation de prix change. Les graines pour l'essai $j = 0, \dots, 11$, la génération $g \in \{1, 2\}$ et la partition $k \in \{0, 1, 2\}$ sont

$$804000 + 100j + 10g + k, \quad (20)$$

où k désigne entraînement, développement et défi. Le défi final utilise 881001; son bootstrap utilise 881002. Les graines de contrainte vont de 850000 à 850003. L'ordre des tirages dans la source participe à la reproduction exacte.

Interprétation. La fonction de rareté est un mécanisme conçu, non une loi économique découverte. Les charnières et interactions du spécialiste reflètent une connaissance préalable du mécanisme. Les innovations sont cachées, mais l'auteur n'est pas aveugle au processus générateur. Un résultat fort dans ce cadre soutient une exécution correcte et une utilité locale, non une nouveauté algorithmique ou une transportabilité au marché.

B Transformation des variables et spécification d'ajustement

La transformation structurée comprend les dix variables brutes, puis ces dix-sept termes :

$$(z, z^2, os, oc, \tau c, \tau s, ws_2, wc_2, rc_2, rs_2, d\tau, wd, \tau^2, w^2, sc, ss_2, cc_2). \quad (21)$$

Pour $k \in \{.2, .4, .6, .8\}$, elle ajoute $(z - k)_+^p$ pour $p \in \{1, 2\}$, puis les mêmes huit termes multipliés par s_2 . Le total est $10 + 17 + 8 + 8 = 43$. La charnière quadratique du générateur en .7 n'appartient pas exactement à cette base. La standardisation utilise uniquement les moyennes et échelles d'entraînement; ridge ne pénalise pas la constante. Les 44 paramètres de régression excluent les métadonnées de normalisation.

TABLE 3. Grille complète. Chaque candidat utilise les mêmes 96 jours d'entraînement par génération.

Famille	Spécification déclarée	Ajust./ronde
Ridge brut	StandardScaler + ridge $\lambda = 1$	1
Ridge polynomial	Degré deux, sans terme constant ajouté; StandardScaler; $\lambda = 10, 100$	2
Gradient sur histogrammes	(feuilles, taux) : (7,.05), (15,.1), (31,.05); 180 itérations; L2=2; pas d'arrêt précoce; graine 51	3
Arbres extra-aléatoires	128 arbres; feuille minimale 3; toutes les variables; graine 51; un fil	1
Ridge structuré	43 variables; $\lambda = .01, .1, 1, 10$	4

Le développement polynomial de dix entrées donne 65 variables avant sa constante ajustée. Les trois ensembles à gradient conservent les autres valeurs par défaut de scikit-learn 1.8.0, dont une feuille minimale de 20. Les égalités de coût de développement suivent le premier minimum stable de Python, dans l'ordre déclaré. Le spécialiste final choisi est `structured_10`; son Beta est `poly2_10`.

Les schémas d'export couvrent ridge structuré, ridge polynomial, arbres à histogrammes et arbres extra-aléatoires. Tous les modèles d'inférence distribués sont en JSON, non en pickle. L'implémentation Node portable sert au prédicteur structuré choisi. Le dossier fourni rapporte 4 608 prévisions horaires, avec écart maximal d'environ 1.14×10^{-13} par rapport à Python. L'article ne transforme pas ce test d'un modèle en garantie universelle multiplateforme. [E09]

C Tous les résultats des cohortes appariées

Chaque ligne constitue un ajustement et un défi nouveaux, non une graine d'évaluation supplémentaire du même modèle. L'Alpha inclut l'écart de frais annuels fixes à 64 campus. H RMSE est la moyenne des RMSE horaires par jour, en dollars canadiens/MWh, non la RMSE calculée sur toutes les heures regroupées. Les essais suivent les dossiers T00–T11.

Essai	Gén.	Beta	λ_H	Alpha (M\$ CA/an)	RMSE H
00	1	hist15_01	10,00	0,966	3,771
00	2	poly2_10	10,00	10,750	3,854
01	1	hist15_01	0,10	2,140	3,737
01	2	poly2_10	0,01	12,502	3,896
02	1	hist15_01	1,00	2,087	3,895
02	2	hist31_005	0,01	8,961	3,884
03	1	hist31_005	1,00	1,228	3,948
03	2	extra_trees	0,01	14,277	3,897
04	1	hist15_01	10,00	2,808	3,916
04	2	poly2_100	1,00	10,539	3,856
05	1	hist7_005	0,01	3,344	4,055
05	2	poly2_10	0,01	10,625	3,881
06	1	poly2_100	10,00	4,035	3,804
06	2	poly2_10	1,00	10,131	3,954
07	1	hist15_01	1,00	−8,933	6,224
07	2	poly2_10	0,01	10,836	3,898
08	1	hist15_01	10,00	2,415	3,940
08	2	poly2_10	10,00	10,635	4,097
09	1	poly2_100	10,00	2,516	4,200
09	2	poly2_100	0,01	10,274	3,790
10	1	hist15_01	10,00	0,842	3,874
10	2	poly2_10	1,00	13,158	3,893
11	1	hist15_01	0,01	0,861	3,903
11	2	hist15_01	10,00	8,957	4,127

Le nom d'histogramme indique le nombre de feuilles et le taux d'apprentissage ; poly2 désigne ridge de degré deux. Une faible erreur moyenne ne prévient pas une forte perte de planification : G1 T07 en est le contre-exemple discuté. Aucune ligne n'a été supprimée pour masquer un échec.

D Certificats de plan et témoin complet

L'ordre du vecteur de décision est

$$x = (g_{0:23}, w_{0:23}, c_{0:23}, d_{0:23}, b_{0:24}, u_{0:23}) \in \mathbb{R}^{145}. \quad (22)$$

Le problème matriciel est $\min q^\top x$ sous $Ax = a$, $Bx \leq b$ et $l \leq x \leq u$. Selon la convention des valeurs marginales de SciPy, les multiplicateurs d'égalité y sont libres, ceux d'inégalité $\mu \leq 0$, ceux de borne inférieure $\lambda \geq 0$ et ceux de borne supérieure $\nu \leq 0$. La stationnarité et l'objectif dual contrôlés sont

$$q - A^\top y - B^\top \mu - \lambda - \nu = 0, \quad (23)$$

$$d(y, \mu, \lambda, \nu) = a^\top y + b^\top \mu + l^\top \lambda + u^\top \nu. \quad (24)$$

Le certificat conserve $|q^\top x - d|$, dépassements de signe et résidus. La borne u ne désigne pas ici le vecteur d'écrêtement solaire des équations physiques.

TABLE 5. Maxima enregistrés sur les 20 736 plans primaires. Les résidus portent les unités de leurs équations ; une tolérance unique ne signifie pas une importance physique égale.

Contrôle	Maximum
Résidu d'égalité	2.274×10^{-13}
Dépassement d'inégalité	1.706×10^{-13}
Dépassement de borne	1.492×10^{-13}
Charge/décharge simultanée	0 MW
Résidu de stationnarité	4.263×10^{-14}
Écart absolu primal-dual	5.821×10^{-11} dollars canadiens
Dépassement de signe dual	2.842×10^{-14}

Le vérificateur direct utilise $< 10^{-6}$ strict pour plusieurs résidus ; le certificat matriciel utilise $\leq 10^{-6}$. Toutes les valeurs observées sont très inférieures aux deux limites. Ces contrôles certifient le plan numérique selon le modèle horaire déclaré, non l'état de santé d'une batterie, la fiabilité du réseau ou la véracité des données.

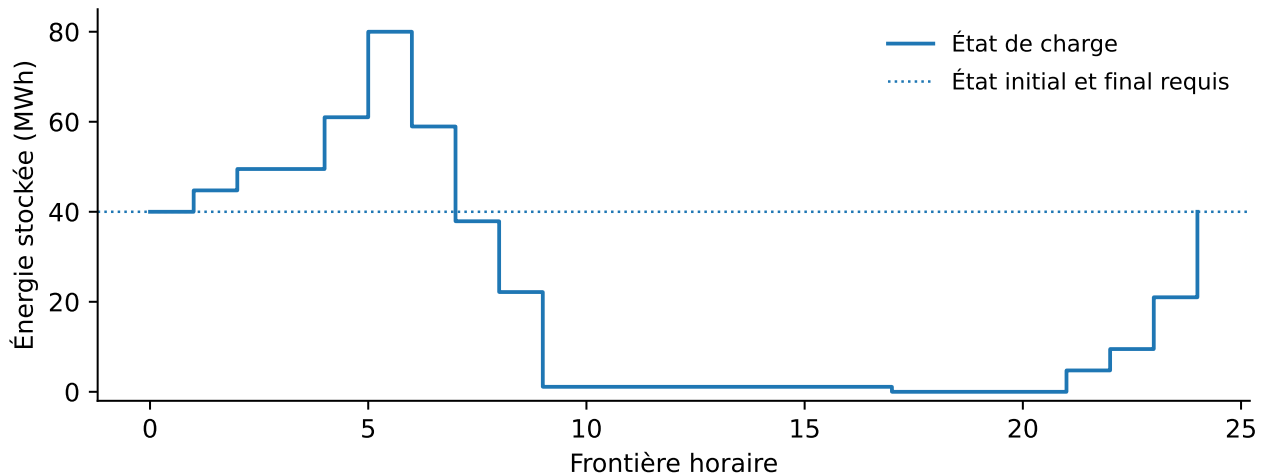


FIGURE 7. Énergie stockée pour le premier jour témoin. Les états initial et terminal sont tous deux de 40 MWh, empêchant un gain quotidien apparent obtenu en consommant gratuitement le stock terminal.

L'artefact conserve les 145 composantes du témoin, prévisions, prix synthétiques réalisés et multiplicateurs duaux. Pour le défi final, il conserve tous les plans et registres de coût, mais pas chaque vecteur dual journalier. La nouvelle exécution recalcule les contrôles du solveur ; elle ne prétend pas que tous les témoins duaux originaux ont été conservés.

E Transition exacte du capital et sensibilité

Notons q_t les commandes de l'année t , $L = 2$ le délai, K_t la trésorerie après commandes et R_t les distributions. Le code met les projets échus en service avant de calculer la trésorerie opérationnelle annuelle. Initialiser $n_0 = 64$, $K_0 = 0$ et $q_t = 0$ pour $t \leq 0$. Pour un réinvestissement $\rho = .6$,

$$n_t = n_{t-1} + q_{t-L}, \quad (25)$$

$$R_t = (1 - \rho) \max(O_t, 0), \quad (26)$$

$$P_t = K_{t-1} + O_t - R_t, \quad (27)$$

$$k_t = 350\,000\,000 \max\{.70, .98^t\}, \quad (28)$$

$$U_t = \max\{0, \lfloor 64(1.12)^t \rfloor - n_t - \text{pipeline}_t\}, \quad (29)$$

$$q_t = \min\{\lfloor \max(P_t, 0)/k_t \rfloor, 8, U_t\}, \quad (30)$$

$$K_t = P_t - k_t q_t. \quad (31)$$

Les commandes sont entières et payées immédiatement. Un K_t négatif au-delà de la tolérance déclenche une erreur de financement. Aucune commande ne dépasse la demande disponible déclarée; les commandes déjà en cours en sont retranchées.

Proposition 2 (L'attribution de capital exige un contrefactuel). *Pour deux trajectoires de même capital initial et de mêmes définitions comptables, seules les différences entre comptes terminaux de trésorerie, distributions et capital investi peuvent être attribuées à la politique changée dans ce scénario. La croissance commune n'est pas une valeur supplémentaire de politique.*

Démonstration. Soustrayons année par année les transitions de l'équation (31). La trésorerie initiale identique s'annule. L'écart restant est la somme des écarts de trésorerie opérationnelle moins ceux de distributions et d'investissement. Aucun terme n'attribue à la politique le stock initial partagé ni les flux de référence communs. $\square$

TABLE 6. Comptes terminaux à quarante ans. Le capital cumulé inclut les actifs d'origine et les commandes payées non encore en service. Aucun compte ne constitue une valeur de marché.

Compte	Beta	HELIOS	Écart
Campus en exploitation	307	308	1
Capacité flexible (GW)	15,35	15,40	0,05
Distributions (M\$ CA)	62 486,31	63 244,74	758,43
Trésorerie (M\$ CA)	27 344,18	28 206,82	862,65
Capital investi (M\$ CA)	88 785,29	89 060,28	274,99

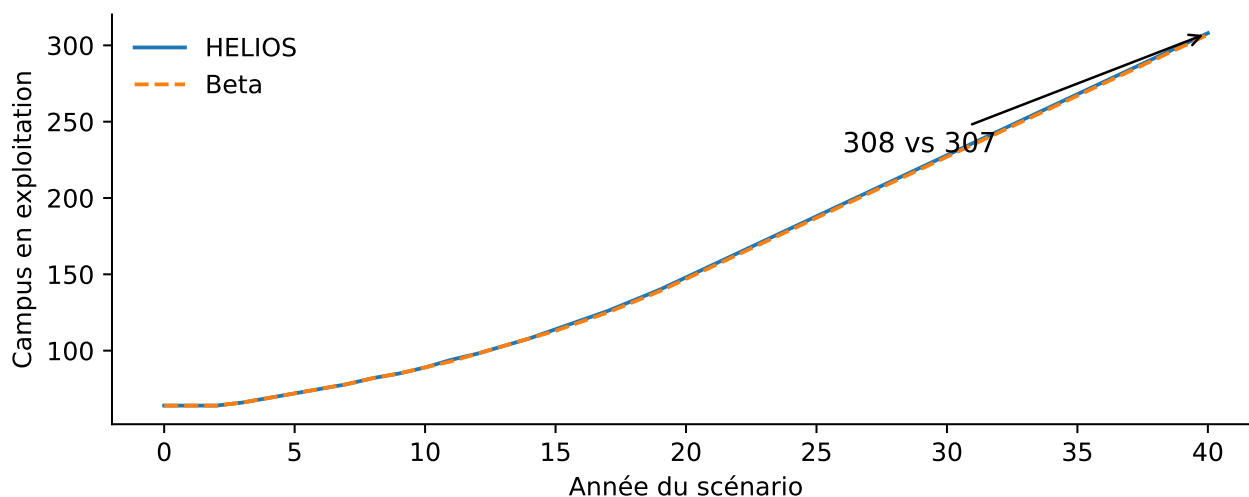


FIGURE 8. Les deux trajectoires croissent sous les mêmes hypothèses commerciales. La différence d'un campus, non les 308 campus entiers, est l'accroissement attribué à HELIOS dans ce scénario.

TABLE 7. Sensibilité du modèle de capital inchangé. Les colonnes monétaires représentent HELIOS moins Beta. La fraction réalisée d'avantage énergétique brut q est une hypothèse, non une probabilité ajustée.

q	Distributions (M\$ CA)	Capital investi (M\$ CA)	Campus H
0,00	-32,000	0,000	307
0,25	119,712	8,433	307
0,50	463,425	259,269	308
1,00	758,428	274,994	308

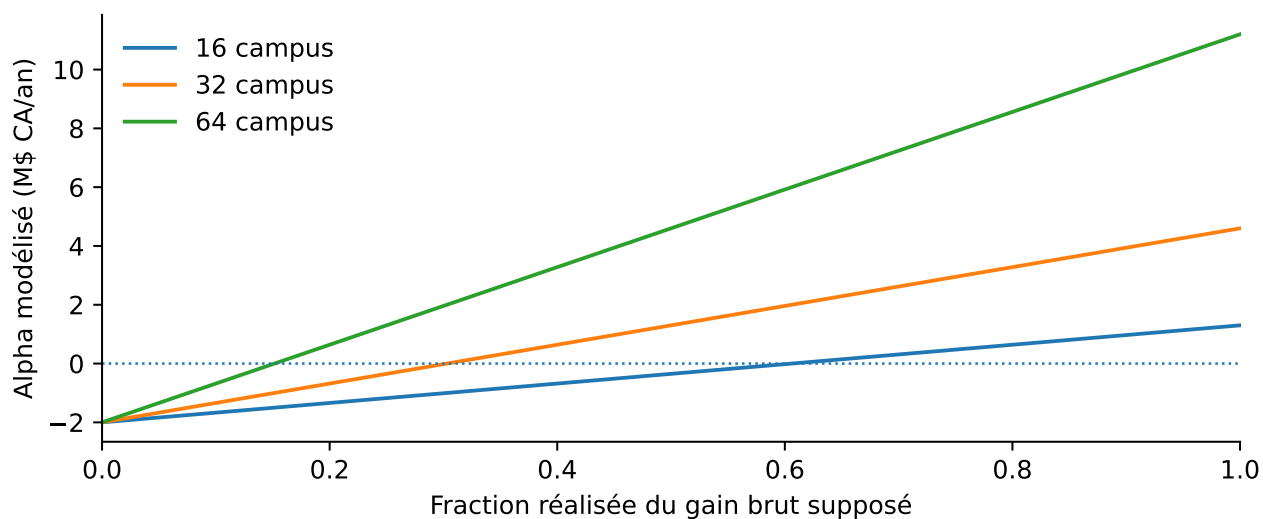


FIGURE 9. Sensibilité opérationnelle propre à la publication, calculée sur le défi final figé. Les frais annuels supplémentaires de deux millions restent fixes. Cette figure et le tableau de capital original utilisent des moyennes différentes et ne sont pas interchangeables.

Un portefeuille plus grand peut accroître l'Alpha annuel apparent par mise à l'échelle linéaire, mais cette arithmétique n'établit ni capacité de marché, demande, financement, économies causales ou source extensible de prix correctement prévus. Le modèle de quarante ans ne rémunère pas les liquidités inutilisées et ne réinjecte pas le capital accumulé dans une courbe mesurée d'apprentissage de recherche.

F Un horizon physique de ressources borné

La capsule comprend une feuille de ressources distincte. Pour une puissance P , un éclairage solaire normal idéal I et un rendement électrique η , la surface de collecte est

$$A_{\text{col}} = \frac{P}{\eta I}. \quad (32)$$

La référence NASA près de la Terre vaut environ $I = 1361 \text{ W/m}^2$ [13]. Ce n'est pas l'éclairage utile moyen d'un site terrestre. Pour $\eta = .30$ supposé et $P = 10^{12} \text{ W}$, la surface idéale est d'environ $2\,449 \text{ km}^2$.

Si la puissance électrique utile devient chaleur, une équation de surface rayonnante indicative est

$$A_{\text{rad}} = \frac{P}{\epsilon \sigma (T^4 - T_{\text{bg}}^4)}, \quad (33)$$

avec constante NIST $\sigma = 5.670374419 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ [14], émissivité supposée .9, température 340 K et fond négligeable relativement à celle-ci. La surface correspondante est d'environ $1\,466 \text{ km}^2$. Il s'agit de surface émettrice, non d'un radiateur validé ou d'une emprise au sol.

Les budgets de puissance supérieurs de la feuille sont uniquement dimensionnels. Énergie incidente disponible, géométrie, ombrage propre, masse, transport, dégradation, pertes et fiabilité doivent être réétablis à chaque échelle. Une formule de collecte n'établit pas une mégastructure réalisable; le scénario de capital ne démontre aucun mécanisme qui la construirait. Le programme proposé est une séquence de nouvelles obligations techniques, non une prévision déguisée en preuve.

G Reproduction et vérification de publication

G.1 Environnement d'exécution original

L'hôte enregistré est Linux x64, Node.js 22.16.0 et Python 3.13.5 avec NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0, scikit-learn 1.8.0 et Matplotlib 3.10.8. L'étude utilise des fichiers locaux, sans modèle hébergé, portefeuille ou GPU. L'installation des dépendances figées peut nécessiter une connexion; la reproduction ultérieure n'en a pas besoin.

Depuis la racine de simulation extraite, dans un environnement neuf :

```
python 05_REPRODUCE/verify_bundle.py
python -m venv ../helios-venv
# Activer l'environnement avec la commande de votre shell.
python -m pip install -r 05_REPRODUCE/requirements.txt
python 05_REPRODUCE/reproduce.py --out ../helios-replay
python 05_REPRODUCE/replay_final.py --out ../helios-final
```

Les deux outils refusent un dossier de sortie existant et n'écrasent pas la capsule. L'exécution primaire réalise tous les ajustements, génère les défis déclarés, analyse les résultats et répète les contrôles d'équations. La reproduction finale préserve les entrées et le protocole supplémentaires figés. Il s'agit de répétabilité à source identique, non d'une réplification indépendante ou d'une nouvelle preuve confirmatoire.

G.2 Une proposition locale exécutable

```
python 05_REPRODUCE/operate.py \  
--model 02_MISSIONS/DISPATCH_G2/model.json \  
--day-file 03_DATA/STUDY/T00_G2/challenge.npz \  
--index 0 --out ../helios-proposal --authority A0
```

La commande lit `X` et `solar`, non `price` ou `mean`. Elle écrit prévision, plan complet, empreintes, certificat numérique et contrôles d'équations. Le fichier d'exemple contient des prix de règlement pour l'évaluation : l'accès au fichier seul n'établit donc pas une isolation forte de flux d'information ; le chemin de source exécuté et les tests d'utilisation des entrées soutiennent la revendication plus étroite.

G.3 Nouveaux contrôles de cette publication

La publication a réexécuté la campagne primaire et le défi final dans des dossiers de sortie neufs. Les 48 exports sélectionnés sont identiques et l'écart maximal de coût primaire par cas est nul. Le résultat final complet est identique. La reproduction primaire a aussi répété les 198 validations. Le rapprochement distinct de publication a exécuté 550 contrôles, réévalué les 23 296 plans avec le vérificateur direct, reconstruit les coûts, reproduit l'intervalle bootstrap final, vérifié les empreintes figées et rapproché chaque transition annuelle de trésorerie.

Les 33 autotests originaux du produit, 16 contrôles natifs et tests de parité du prédicteur restent identifiés séparément. Les contrôles natifs effectués pour la publication, journaux de compilation et acceptation de mise en page figurent dans le rapport d'assurance associé ; ils ne sont pas ajoutés silencieusement aux totaux de l'étude originale.

G.4 Recompiler la publication

```
cd 02_LATEX  
python build.py --lang both --paper both
```

La compilation utilise pdfLaTeX et Biber avec des polices standard distribuées par TeX. Aucun fichier de police n'est fourni. Les textes anglais et français intégraux, figures, bibliographie et sources sont inclus. Les éditions de lecture HTML comportent équations MathML, titres sémantiques, descriptions de figures et références liées. Aucune certification PDF/UA ou de technologie d'assistance n'est revendiquée.

H Index des preuves et identités exactes

Les identifiants renvoient aux chemins relatifs de la simulation originale inchangée. Les ajouts de publication sont distincts. Les identifiants courts rendent l'article lisible; l'index machine conserve chemins complets et empreintes.

ID	Revendication / portée	Localisation de preuve
E01	Conception, pilotes, préengagement	04_EVIDENCE/PROTOCOL.json; 04_EVIDENCE/DEVELOPMENT_PILOT.json.
E02	Générateur, variables et programme	05_REPRODUCE/lab.py; 05_REPRODUCE/verifier.py.
E03	Sélection et gel	03_DATA/STUDY/FROZEN.json; selection.json de chaque exécution.
E04	Coûts, contrôles, intervalles primaires	03_DATA/STUDY/case_ledger.csv; 03_DATA/STUDY/SOLVER_ACCEPTANCE.json; 04_EVIDENCE/RESULTS.json.
E05	Marge pratique finale	04_EVIDENCE/FINAL_PROTOCOL.json.
E06	Résultats et plans finaux	04_EVIDENCE/FINAL_CHALLENGE/RESULT.json; case_ledger.csv; plans.npz.
E07	Contraintes et tests négatifs	04_EVIDENCE/VALIDATION.json; 05_REPRODUCE/validate.py.
E08	Filiation native	02_MISSIONS/G1/mission.successor.json; fichier G2 correspondant; 04_EVIDENCE/NATIVE_ACCEPTANCE.json.
E09	Prédicteur portable	02_MISSIONS/DISPATCH_G2/model.json; 05_REPRODUCE/forecast.mjs; 04_EVIDENCE/PORTABLE_FORECAST_ACCEPTANCE.json.
E10	Comptes de capital appariés	07_ECONOMICS/CAPITAL_SCENARIO.json; CAPITAL_SENSITIVITY.json; 05_REPRODUCE/capital.py.
E11	Qualification locale seulement	02_MISSIONS/LOCAL_QUALIFICATION.json.
P01	Nouvelle reproduction	Publication 05_ASSURANCE/PRIMARY_REPLAY.json et FINAL_REPLAY.json.
P02	Rapprochement de publication	Publication 04_DATA/paper_analysis.json; tools/analyze.py.
P03	Compilation et contrôle visuel	Publication 05_ASSURANCE/PUBLICATION_ACCEPTANCE.json.

La simulation complète est conservée octet pour octet dans l'ensemble intégral. Son SHA-256 original et celui du produit intégré figurent dans 04_DATA/SOURCE_IDENTITIES.json. L'ensemble de publication publique exclut le logiciel commercial sous licence. Les empreintes établissent l'identité par rapport aux octets enregistrés, non une origine indépendante ou une vérité scientifique.

I Provenance, préparation et distribution

Ce rapport assisté par IA a été préparé pour Vincent Boucher, président de MONTREAL.AI et QUEBEC.AI, à partir de la capsule HELIOS fournie. Il ne prétend pas qu'il a personnellement exécuté le code, examiné indépendamment les expériences ou fourni un résultat client réel. Aucun coauteur, affiliation externe, approbation, acceptation de revue ou DOI enregistré n'est inventé.

Les sources HELIOS-LAB 1.0.0 et le produit client SUCCESSOR Ω 16.1.0 R6 restent inchangés. La publication ajoute explications, formalisation, nouvelles répétitions, rapprochement numérique et sensibilité opérationnelle secondaire explicitement qualifiée. Elle ne modifie ni modèle sélectionné, prix originaux, hypothèses de coût, graines ou conclusion primaire.

La plateforme institutionnelle ne reçoit pas l'intégralité du gain monétaire du prédicteur développé côté client. L'étude ne mesure pas non plus la supériorité contrefactuelle du prédicteur après avoir donné à Beta la même transformation structurelle. Une telle ablation, des alternatives externes plus fortes et des preuves réelles acquises indépendamment seraient des tests suivants importants.

Modèles de prix, apprenants natifs de triage et optimiseur sont des mécanismes distincts. Le successeur de prix G2 est réajusté, non initialisé sur G1. L'enveloppe de non-réussite est un mécanisme de refus, non un théorème général d'irréalisabilité. Les contraintes natives sont liées textuellement, non compilées automatiquement. Ces précisions interprétatives ne modifient pas les résultats ; elles empêchent les revendications de dépasser l'implémentation.

L'ensemble de recherche contient un logiciel commercial selon sa licence originale. Ce n'est pas une diffusion logicielle publique illimitée. L'article et son ensemble LaTeX/HTML de publication seule sont des livrables distincts que l'organisation commanditaire peut publier selon ses modalités autorisées. Aucune nouvelle licence libre ou Creative Commons n'est imposée ici.

Références

- [1] MONTREAL.AI / QUEBEC.AI. *HELIOS Ω : Complete Institutional Simulation, HELIOS-LAB 1.0.0*. User-supplied computational capsule. Unchanged SUCCESSOR Ω 16.1.0 R6 customer product; author-controlled synthetic evidence. Exact archive identity appears in Appendix H. Sept. 2026.
- [2] S. LI, L. TONG et T. D. MOUNT. *Energy Management for Renewable-Colocated Artificial Intelligence Data Centers*. 2025. DOI : 10.48550/arXiv.2507.08011. arXiv : 2507.08011.
- [3] A. N. ELMACHTOUB et P. GRIGAS. « Smart “Predict, then Optimize” ». In : *Management Science* 68.1 (2022), p. 9-26. DOI : 10.1287/mnsc.2020.3922. arXiv : 1710.08005.
- [4] HiGHS DEVELOPERS. *HiGHS : High-performance software for linear optimization*. Official project documentation. The experiment invokes HiGHS through SciPy. URL : <https://highs.dev/> (visité le 04/09/2026).
- [5] SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. *Ridge : scikit-learn 1.8.0 documentation*. 2026. URL : https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html (visité le 04/09/2026).
- [6] M. MITCHELL, S. WU, A. ZALDIVAR, P. BARNES, L. VASSERMAN, B. HUTCHINSON, E. SPITZER, I. D. RAJI et T. GEBRU. « Model Cards for Model Reporting ». In : *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. 2019, p. 220-229. DOI : 10.1145/3287560.3287596. arXiv : 1810.03993.
- [7] G. C. CAWLEY et N. L. C. TALBOT. « On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation ». In : *Journal of Machine Learning Research* 11.70 (2010), p. 2079-2107. URL : <https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html>.
- [8] SciPY DEVELOPERS. *linprog(method='highs')*. Official documentation; execution pinned to SciPy 1.17.0. The live documentation may describe a later release. URL : <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.linprog-highs.html> (visité le 04/09/2026).
- [9] K. GARIFI, K. BAKER, D. CHRISTENSEN et B. TOURI. *Control of Energy Storage in Home Energy Management Systems : Non-Simultaneous Charging and Discharging Guarantees*. 2018. DOI : 10.48550/arXiv.1805.00100. arXiv : 1805.00100.
- [10] C. DWORK, V. FELDMAN, M. HARDT, T. PITASSI, O. REINGOLD et A. ROTH. *Generalization in Adaptive Data Analysis and Holdout Reuse*. 2015. DOI : 10.48550/arXiv.1506.02629. arXiv : 1506.02629.
- [11] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Digital Signature Standard (DSS)*. FIPS 186-5. NIST, 2023. DOI : 10.6028/NIST.FIPS.186-5. URL : <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/186-5/final>.
- [12] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. Rapp. tech. AI 100-1. Cited as a lifecycle-risk framework, not a certification or statement of current mandatory law. NIST, 2023. DOI : 10.6028/NIST.AI.100-1.
- [13] NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. *Solar Irradiance Science*. URL : <https://earth.gsfc.nasa.gov/climate/projects/solar-irradiance/science> (visité le 04/09/2026).
- [14] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *CODATA Value : Stefan–Boltzmann Constant*. URL : <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?sigma> (visité le 04/09/2026).